Algoritmos en la vida diaria

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir algoritmo y sus características
- Reconocer algoritmos en situaciones cotidianas
- Representar algoritmos con lenguaje natural, pseudocódigo y diagramas de flujo
- Aplicar las estrategias del pensamiento computacional a problemas sencillos

Para pensar

¿Qué tienen en común una receta de tortilla, las instrucciones de un mueble de IKEA y la forma en que TikTok decide qué vídeo enseñarte después?

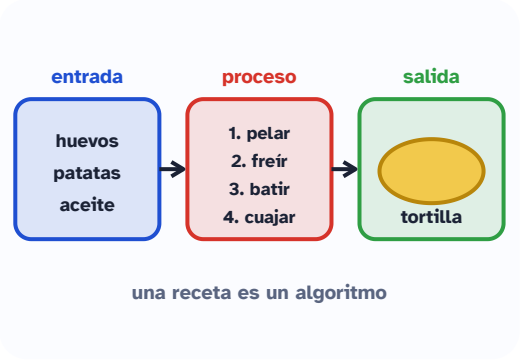
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

¿Qué es un algoritmo?

Un algoritmo es un **conjunto de instrucciones ordenadas y finitas que permiten resolver un problema o realizar una tarea**. La palabra viene del nombre de **al-Juarismi**, un matemático persa del siglo IX que escribió libros con métodos paso a paso para hacer cálculos. Seguimos algoritmos todos los días sin darnos cuenta: al lavarnos los dientes, al preparar la mochila, al seguir una receta, al hacer una división larga o al ir de casa al instituto. Todo algoritmo tiene tres partes: unos **datos de entrada** (los ingredientes, los números de la operación), un **proceso** (los pasos que se siguen) y un **resultado o salida** (el plato preparado, la solución). Los ordenadores funcionan gracias a algoritmos: cada programa es un algoritmo, o muchos, escritos en un lenguaje que la máquina entiende.



Características de un buen algoritmo

No cualquier lista de pasos es un buen algoritmo. Tiene que cumplir varias condiciones. Debe ser preciso: cada paso tiene que estar claro y no admitir dos interpretaciones; «echa un poco de sal» es poco preciso para una máquina, mientras que «echa 5 gramos de sal» sí lo es. Debe ser ordenado: los pasos tienen un orden y, si se cambia, el resultado puede ser otro; no es lo mismo «ponerse los calcetines y luego los zapatos» que al revés. Debe ser finito: tiene que terminar en algún momento; un algoritmo que dice «remover hasta que esté bien» puede no terminar nunca si no se sabe qué es «bien». Y debe ser **definido**: con los mismos datos de entrada, siempre debe dar el mismo resultado. Además, para un mismo problema puede haber **varios algoritmos** distintos, y algunos son

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

Secuencia, decisión y repetición

Todos los algoritmos, desde una receta hasta un videojuego, se construyen combinando solo tres estructuras. La secuencia: pasos que se siguen uno detrás de otro, en orden (abrir la puerta, entrar, cerrar la puerta). La decisión o condición: el algoritmo elige qué hacer según si algo se cumple o no (si llueve, coger el paraguas; si no, coger la gorra). Y la repetición o bucle: un grupo de pasos que se repite varias veces o hasta que se cumple una condición (batir los huevos 30 veces; seguir remando hasta llegar a la orilla). Con estas tres piezas se puede describir cualquier proceso. Cuando aprendas Scratch verás que corresponden a los bloques en fila, a los bloques «si... entonces» y a los bloques «repetir» o «por siempre».

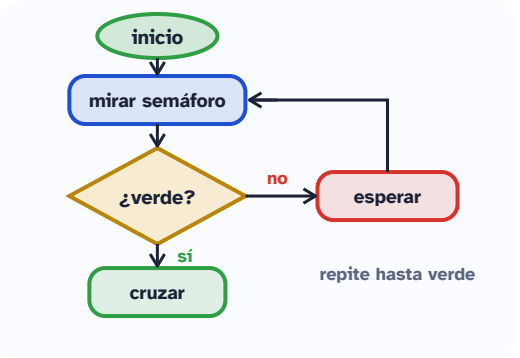
Estructura	Palabra clave	Ejemplo cotidiano
Secuencia	primero... después...	vestirse: camiseta, pantalón, calcetines, zapatos
Decisión	si... entonces... si no	si el semáforo está en verde, cruzar; si no, esperar
Repetición	repetir... / mientras...	mientras haya platos sucios, fregar uno

undefined

Formas de representar un algoritmo

Un algoritmo se puede escribir de varias formas. En **lenguaje natural**, con frases normales: es fácil de entender, pero a veces es largo o ambiguo. En pseudocódigo, con frases cortas y palabras clave parecidas a las de los lenguajes de programación (INICIO, LEER, SI, ENTONCES, SI NO, MIENTRAS, ESCRIBIR, FIN): es más preciso y está a un paso del código. Y con un diagrama de flujo, un dibujo con símbolos unidos por flechas: el óvalo para el inicio y el final, el rectángulo para las acciones, el rombo para las decisiones (con dos salidas, sí y

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Algoritmos en casa y en la calle

Si te fijas, verás algoritmos en todas partes. **Las instrucciones de montaje** de un mueble o de un juguete son una secuencia de pasos con dibujos. **Una receta** tiene ingredientes (entrada), pasos (proceso) y un plato final (salida); además incluye decisiones («si la masa está muy seca, añade agua») y repeticiones («remover cada 5 minutos»). **Un semáforo** sigue un algoritmo de cambio de luces, con tiempos fijos o con sensores. **La lavadora** ejecuta programas distintos según la ropa: llenar de agua, calentar, girar, aclarar, centrifugar. **Las normas de un juego de mesa** son también un algoritmo: en cada turno, tira el dado, avanza, si caes en una casilla especial haz lo que dice, y repite hasta que alguien llegue a la meta. Incluso para resolver el cubo de Rubik existen algoritmos: secuencias de giros que se aprenden de memoria.

undefined

Algoritmos en el mundo digital

Los ordenadores usan algoritmos constantemente, y algunos influyen mucho en nuestra vida. El **GPS** usa algoritmos para calcular la ruta más corta o más rápida entre dos puntos, teniendo en cuenta el tráfico. Los **buscadores** ordenan millones de páginas para mostrarte primero las más relevantes. Las **redes sociales** y las plataformas de vídeo o música usan algoritmos de recomendación: analizan lo que miras, cuánto tiempo, lo que te gusta y lo que comparten personas parecidas a ti, para decidir qué contenido mostrarte. Esto puede ser útil, pero también puede encerrarte en una «burbuja» en la que solo ves lo que ya piensas y hacer

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

El pensamiento computacional

El pensamiento computacional es la forma de pensar que usan los programadores para resolver problemas, y sirve para cualquier situación. Tiene cuatro estrategias. La **descomposición**: dividir un problema grande en partes más pequeñas y fáciles; organizar una fiesta se divide en invitaciones, comida, música y decoración. El **reconocimiento de patrones**: buscar cosas que se repiten o se parecen a problemas que ya sabemos resolver; si ya organizaste un cumpleaños, puedes aprovechar lo que hiciste. La **abstracción**: quedarse con lo importante e ignorar los detalles que no influyen; para el plano del metro no importa el color de los edificios, solo el orden de las estaciones. Y el **diseño de algoritmos**: escribir los pasos ordenados para resolver cada parte. Después se **evalúa** la solución: ¿funciona?, ¿se puede mejorar?



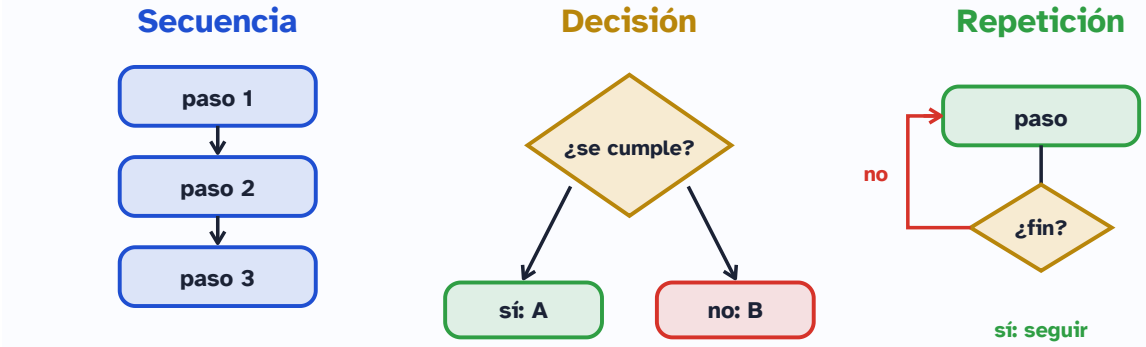
Practicar sin ordenador: actividades desenchufadas

Se puede aprender mucho sobre algoritmos **sin usar el ordenador**. En el juego del **robot humano**, un alumno hace de robot en una cuadrícula pintada en el suelo y otro le da órdenes solo con flechas (avanzar, girar a la izquierda, girar a la derecha) para llegar a una meta evitando obstáculos. Así se ve enseguida si falta un paso o hay un giro equivocado. Otra actividad es **ordenar una baraja** de cartas siguiendo un método fijo y contar cuántos pasos hace falta con cada método. También se puede escribir el algoritmo para **dibujar una figura** y que otro compañero la dibuje sin verla; si el dibujo no sale igual, el algoritmo no era lo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

undefined

Las tres estructuras de todo algoritmo



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Define algoritmo y di de dónde viene la palabra.**

2. **Identifica entrada, proceso y salida en el algoritmo de hacer un batido.**

3. **¿Por qué «añade sal al gusto» no es una instrucción precisa para un robot?**

4. **Nombra las tres estructuras de un algoritmo con un ejemplo de cada una.**

5. **Escribe en pseudocódigo: si la nota es 5 o más, aprobado; si no, suspenso.**

6. **¿Qué forma tiene en un diagrama de flujo una decisión? ¿Y una acción?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es un algoritmo de recomendación? Pon un ejemplo.**

9. **Explica la abstracción con un ejemplo.**

10. **¿Qué es una actividad desenchufada?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Un algoritmo es...**

   A) un conjunto de pasos ordenados y finitos
   B) un ordenador
   C) un tipo de cable

2. **La palabra «algoritmo» viene de...**

   A) al-Juarismi
   B) Arquímedes
   C) Algol

3. **Una receta es...**

   A) un algoritmo
   B) un programa informático
   C) un periférico

4. **«Si llueve, coge el paraguas» es una...**

   A) secuencia
   B) decisión
   C) repetición

5. **«Bate 30 veces» es una...**

   A) repetición
   B) decisión
   C) salida

6. **Un algoritmo debe ser...**

   A) infinito
   B) finito
   C) secreto

7. **En un diagrama de flujo el inicio y el fin son...**

   A) óvalos
   B) rombos
   C) rectángulos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) cargar la batería

C) hacer fotos

9. **Dividir un problema en partes es...**

A) descomposición

B) abstracción

C) patrón

10. **El pseudocódigo es...**

A) un lenguaje máquina

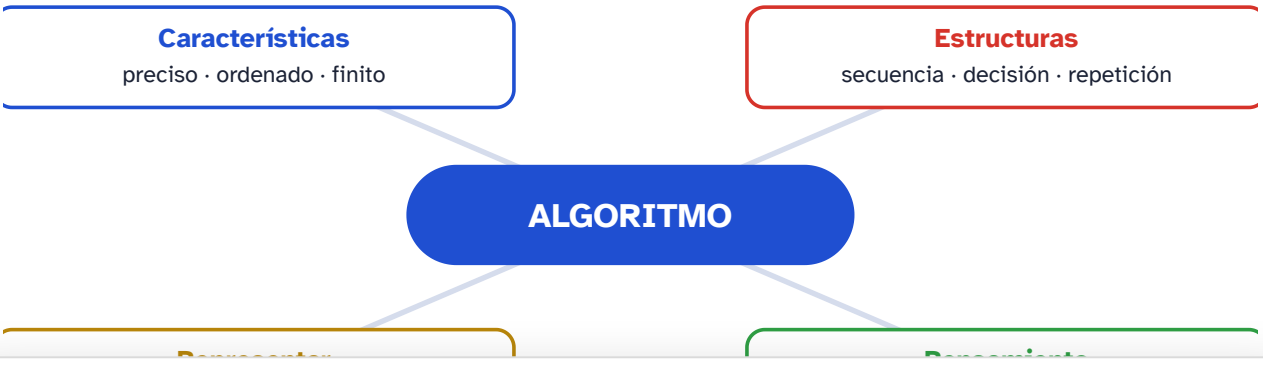
B) frases cortas con palabras clave

C) un dibujo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y qué características debe tener; Cuáles son las tres estructuras de todo algoritmo; Qué son las cuatro estrategias del pensamiento computacional.

Resumen



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Instrucciones ordenadas y finitas para resolver un problema.

Secuencia

Pasos uno detrás de otro.

Decisión

Si... entonces... si no.

Repetición

Pasos que se repiten: bucle.

Pseudocódigo

Algoritmo escrito con frases cortas y palabras clave.

Diagrama de flujo

Dibujo del algoritmo con símbolos y flechas.

Descomposición

Dividir un problema en partes pequeñas.

Abstracción

Quedarse con lo importante.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Pasos ordenados.
2. **A)** Matemático persa.
3. **A)** Pasos ordenados.
4. **B)** Decisión.
5. **A)** Repetición.
6. **B)** Tiene que terminar.
7. **A)** Óvalos.
8. **A)** La ruta más rápida.
9. **A)** Descomposición.
10. **B)** A medio camino entre lenguaje natural y código.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Conjunto de instrucciones ordenadas y finitas para resolver un problema; del matemático al-Juarismi.
2. Entrada: fruta, leche. Proceso: cortar, echar en la batidora, batir. Salida: el batido.
3. Porque no dice cuánta sal; un robot necesita una cantidad exacta.
4. Secuencia (vestirse), decisión (si llueve, paraguas), repetición (fregar mientras haya platos).
5. INICIO; LEER nota; SI nota ≥ 5 ENTONCES ESCRIBIR aprobado; SI NO ESCRIBIR suspenso; FIN.
6. Rombo; rectángulo.
7. Respuesta abierta: salir del aula, girar a la derecha, bajar la escalera, avanzar por el pasillo, entrar en la puerta de la izquierda.
8. El que decide qué contenido mostrarte según lo que has visto: el de una plataforma de vídeos.
9. Quedarse con lo importante: un plano de metro solo muestra el orden de las estaciones, no la forma real de las calles.
10. Una actividad para aprender programación o algoritmos sin ordenador, como el robot humano.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información